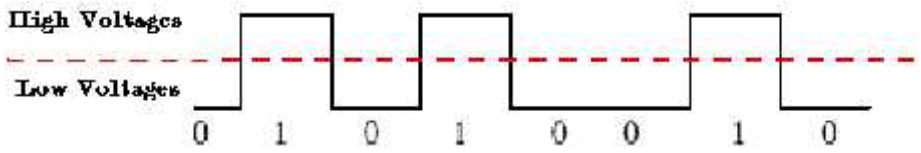
1

Modulasi Pulsa

1.1 Sistem Komunikasi Digital

Sistem komunikasi digital adalah suatu sistem komunikasi yang berbasis sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 (*low voltage*) dan 1 (*high voltage*). Gambar 1.1 berikut memperlihatkan sebuah contoh deretan sinyal data dalam bentuk pulsa (sinyal digital).



Gambar 1.1 Bentuk Gelombang Sinyal Digital

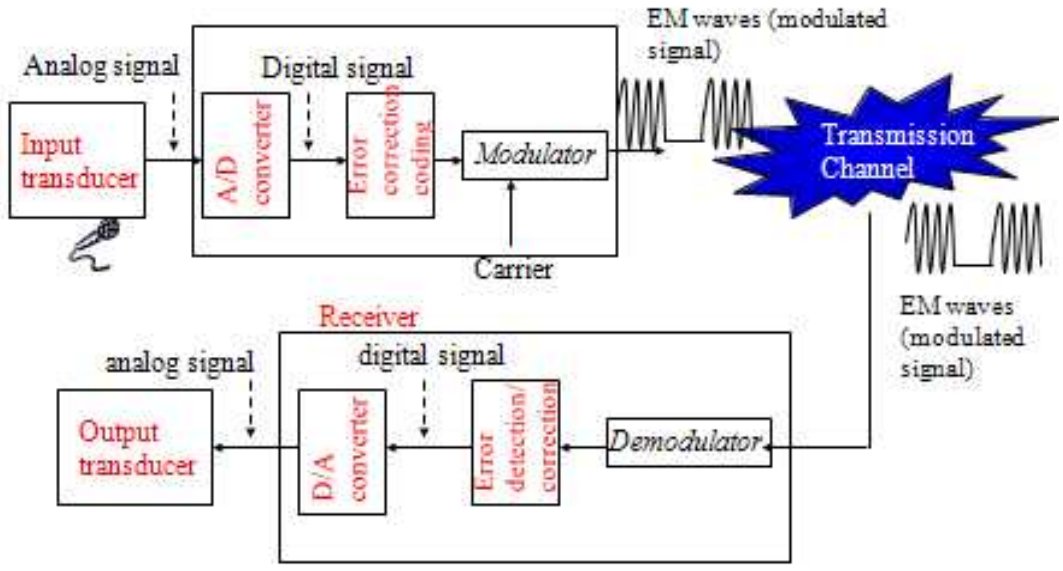
Kelebihan atau keuntungan sistem komunikasi digital jika dibandingkan dengan sistem komunikasi analog diantaranya adalah :

1. Perencanaan rangkaian digital relatif sederhana, lebih mudah menerapkan rangkaian IC pada rangkaian digital.
2. Efisiensi Biaya, komponen-komponen pada teknologi digital lebih stabil, praktis dan memiliki daya tahan lama dalam pemakaiannya, hal ini menyebabkan biaya pemeliharaan menjadi lebih sedikit. Teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan (reliability) yang lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang rendah.
3. Keutuhan data pada saat proses transmisi, sinyal digital dapat dibentuk /dibangkitkan kembali selama transmisi, kemampuan kode sinyal digital untuk meminimumkan/menekan pengaruh noise dan interferensi, dan teknologi digital lebih toleran terhadap noise.
4. Makin bertambahnya penggunaan dan tersedianya teknik pengolahan sinyal digital.
5. Teknologi digital memungkinkan pengenalan layanan baru, sesuai dengan teknologi komputer masa kini, teknologi digital menawarkan fleksibiltas, teknologi ISDN.
6. Teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar.
7. Kemudahan Enkripsi data, dan lain-lain.

Akan tetapi disamping kelebihan-kelebihan sistem komunikasi digital seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa kekurangan atau kerugian sistem komunikasi digital jika dibanding dengan sistem komunikasi analog, kerugian-kerugian tersebut diantaranya adalah :

1. Bandwidth relatif lebih besar/lebar.
2. Terjadinya quantization error (kesalahan kuantisasi).
3. Diperlukan clock yang akurat pada saat terjadi diproses coding dan decoding, perlu sinkronisasi yang akurat antara pengirim dengan penerima.
4. Saat ini harga komponen relatif lebih mahal.

Gambar 1.2 berikut memperlihatkan suatu diagram blok sistem komunikasi digital, sinyal informasi analog output dari transducer diubah menjadi sinyal digital pada rangkaian A/D converter, selanjutnya sinyal digital ini dimodulasi oleh sebuah modulator digital (ASK, FSK, PSK, atau QAM), sinyal output modulator merupakan sinyal termodulasi yang merupakan sinyal analog berfrekuensi tinggi yang untuk seterusnya oleh antena pemancar (jika menggunakan media udara) diubah menjadi gelombang elektromaknetik untuk dipancarkan ke penerima. Sampai di penerima gelombang elektromaknetik yang diterima oleh antena penerima diubah menjadi sinyal termodulasi RF digital (ASK, FSK, PSK, atau QAM) untuk selanjutnya di-demodulasi pada sebuah demodulator digital untuk mendapatkan kembali sinyal data digital sesuai dengan data digital pada pengirim, sinyal digital output modulator diubah menjadi sinyal analog oleh D/A converter untuk selanjutnya diberikan ke transduser penerima.



Gambar 1.2 Diagram Blok Sistem Komunikasi Digital

1. 2 Modulasi Kode Pulsa

Modulasi Kode Pulsa, PCM (*Pulse Code Modulation*), merupakan salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital yang ekivalen. Proses-proses pada PCM adalah :

1. Proses *Sampling* (Pencuplikan)
2. Proses *Quantizing* (Kuantisasi)
3. Proses *Coding* (Pengkodean)

Ketiga proses yang telah disebutkan dilakukan di sisi pengirim, sedangkan di sisi penerima dilakukan proses *Decoding* (Pengkodean kembali), yaitu proses mengubah kembali sinyal digital PCM menjadi sinyal analog yang sesuai/mirip dengan sinyal analog asalnya yang ada di sisi pengirim.

1.2.1 Proses *Sampling*

Proses sampling adalah suatu proses mencari sample-sample dari beberapa informasi sinyal analog dengan menentukan titik-titik yang mewakili, jadi proses sampling merupakan proses mencuplik sinyal analog pada titik-titik yang telah ditentukan yang dapat dianggap mewakili sinyal analog tersebut. Teorema Nyquist menyatakan bahwa frekuensi sampling (f_s) sebesar paling tidak dua kali dari frekuensi maksimum sinyal informasi analog (f_m) yang dicupliknya.

"*Sebuah sinyal informasi analog dengan spektrum terbatas di cuplik (sampled) secara beraturan dengan frekuensi pencuplikan paling tidak 2x dari frekuensi maksimum Sinyal informasi analog tersebut, sinyal informasi analog tersebut dapat direkonstruksi kembali dengan sebuah low pass filter*".

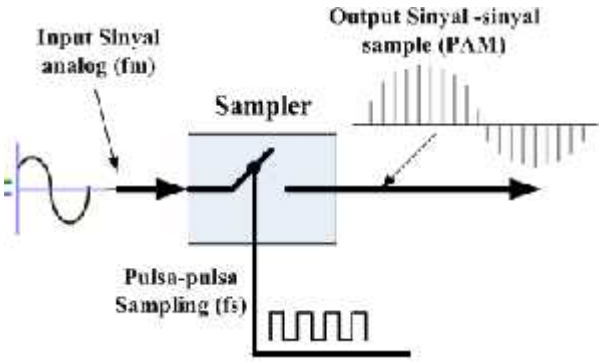
$$f_s \geq 2f_m$$

dimana : f_s = frekuensi *sampling* (Hz)

f_m = frekuensi maksimum sinyal informasi analog (Hz)

Peralatan yang digunakan untuk proses *sampling* disebut sampler. Gambar 1.3 berikut memperlihatkan suatu prinsip dasar proses *sampling.* Terlihat pada gambar 1.3, pada saat sebuah pulsa sampling diberikan ke switch pada sampler maka sinyal analog input sampler diteruskan ke outputnya, dan pada saat switch pada sampler tidak diberikan pulsa sampling maka sinyal analog input tidak diberikan ke output, dengan demikian sinyal output rangkaian sampler berupa pulsa-pulsa dengan amplitudo yang tidak sama satu sama lain dan amplitudo

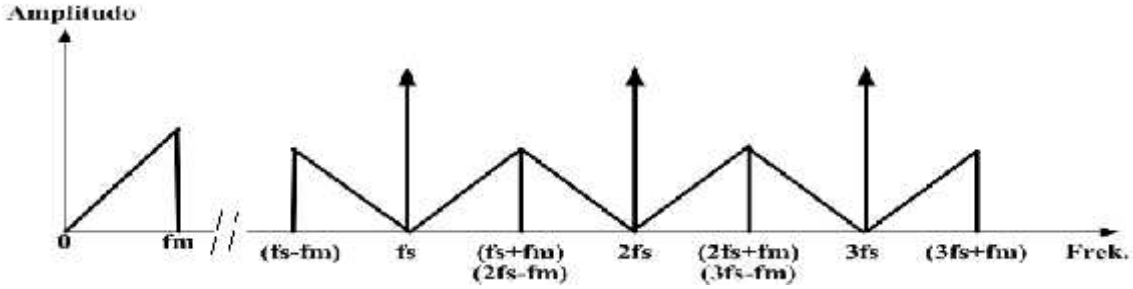
pulsa-pulsa tersebut mengikuti amplitudo dari sinyal analog input yang dicupliknya. Proses sampling menghasilkan sinyal diskret PAM (*Pulse Amplitudo Modulation*, Modulasi amplitudo Pulsa) yang mencerminkan amplitudo sinyal analog inputnya. Suatu contoh sebuah sinyal *voice* berfrekuensi maksimum sebesar 4 Khz, maka frekuensi pulsa *sampling* minimum yang diperlukan adalah sebesar 8 Khz, dan waktu yang dibutuhkan dari satu sinyal sample ke sinyal sample berikutnya sebesar 125 μS



Gambar 1.3 Proses *Sampling*

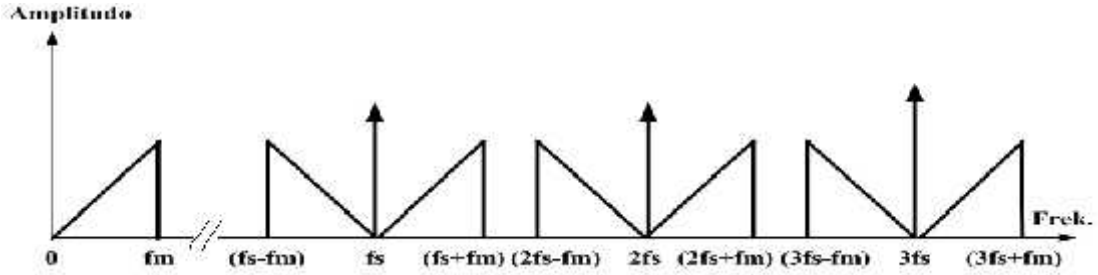
Suatu alasan mengapa frekuensi pulsa-pulsa *sampling* f_s minimum sebesar 2x frekuensi maksimum f_m sinyal informasi analog inputnya adalah :

1. Apabila $f_s = 2f_m$, maka spektrum sinyal PAM berimpit antar tingkatan harmonisa-nya, seperti ditunjukkan pada gambar 1.4 berikut.



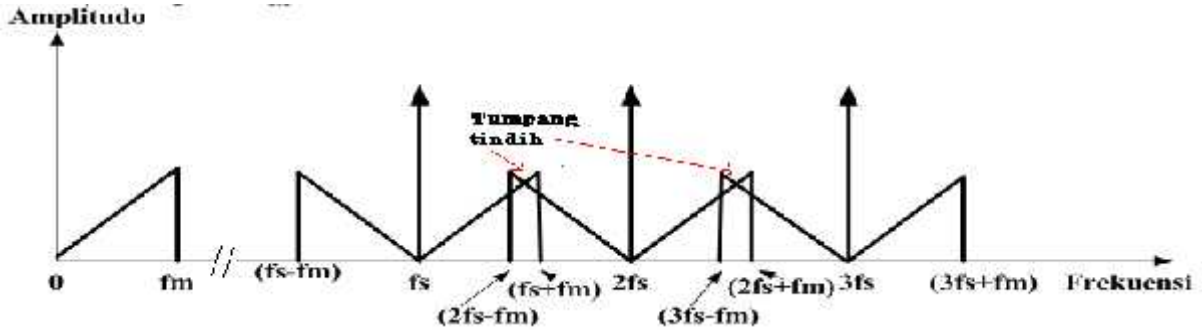
Gambar 1.4 Spektrum Sinyal PAM Jika $f_s = 2f_m$

2. Apabila $f_s > 2f_m$, maka spektrum sinyal PAM, antar harmonisa ada celah/gap seperti ditunjukan pada gambar 1.5 berikut.



Gambar 1.5 Spektrum Sinyal PAM Jika $f_s > 2f_m$

3. Apabila $f_s < 2f_m$, maka spektrum sinyal PAM, antar harmonisa terjadi tumpang tindih/*overlap* seperti ditunjukan pada gambar 1.6 berikut.



Gambar 1.6 Spektrum Sinyal PAM Jika $f_s < 2f_m$

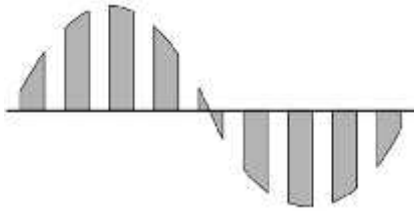
Gambar 1.7 a berikut memperlihatkan suatu contoh sinyal PAM output dari rangkaian sampler, sedangkan macam metoda sampling ada tiga macam ialah :

a. Instantinous Sampling

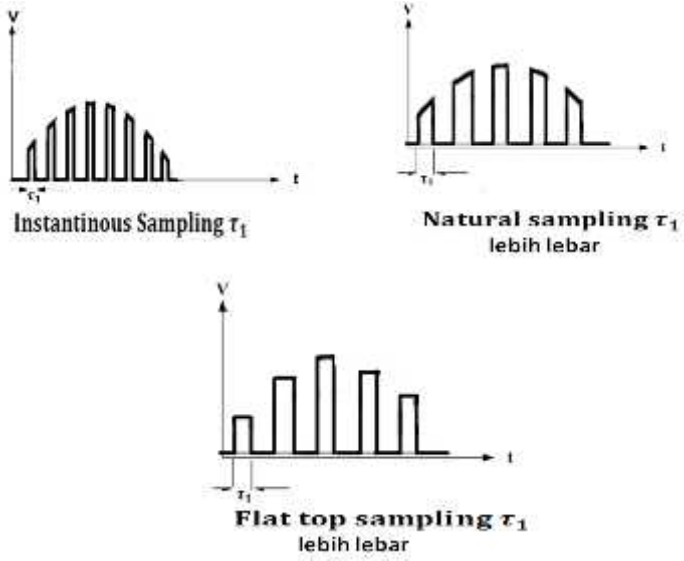
b. Natural Sampling

c. Flat Top sampling

Seperti ditunjukan pada gambar 1.7 b.



Gambar 1.7a. Sinyal Sample



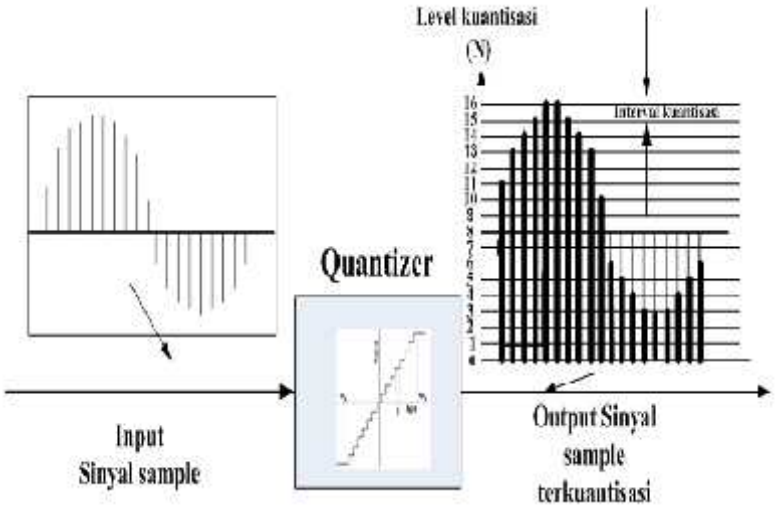
Gambar 1.7 Macam Metoda *Sampling*

1.2.2 Proses Kuantisasi dan *Coding*

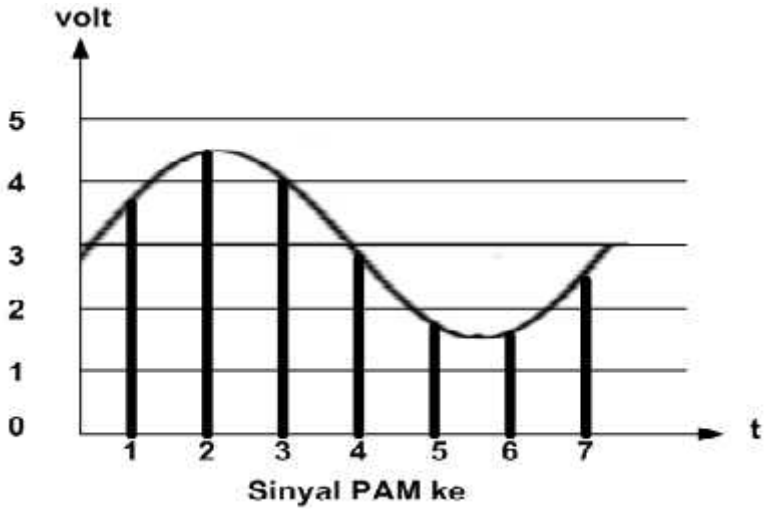
Ada dua cara dalam melakukan proses kuantisasi, yaitu :

1) Kuantisasi Linier (uiform)
2) Kuantisasi non-liier (non-uniform)

Sinyal-sinyal sample (sinyal PAM) output rangkaian sampler selanjutnya diberikan ke input rangkaian kuantiser untuk diberi level (kuantitas atau harga) tertentu. Tujuan pemberian level sinyal PAM ini adalah untuk keperluan proses pengkodean dari sinyal PAM menjadi sinyal digital PCM, sinyal PAM terkuantisasi menghasilkan kode-PCM, Kuantisasi merupakan penggantian harga riel oleh integer terdekat. Gambar 1.8 berikut memperlihatkan suatu diagram blok proses kuantisasi. Jumlah *level kuntisasi* adalah *N*, sedangkan jarak antar level kuantisasi disebut sebagai *Interval Kuantisasi*, Sinyal output quantizer merupakan sinyal *PAM terkuantisasi.*



Gambar 1.8 Kuantisasi Linier



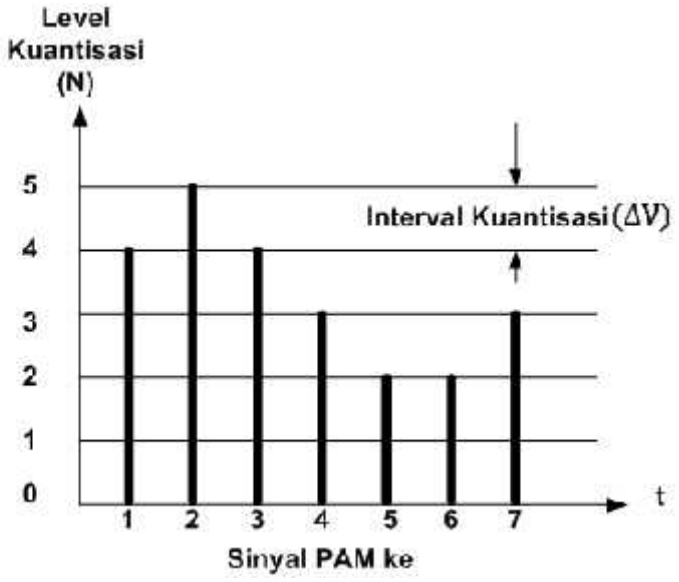
Gambar 1.9 Sinyal PAM

Gambar 1.9 memperlihatkan sebuah contoh sinyal- PAM dengan level tegangan tertentu, misalnya :

a. Sinyal PAM ke 1 memiliki amplitudo sebesar 3,70 volt
b. Sinyal PAM ke 2 memiliki amplitudo sebesar 4,50 volt
c. Sinyal PAM ke 3 memiliki amplitudo sebesar 4,00 volt
d. Sinyal PAM ke 4 memiliki amplitudo sebesar 2,80 volt
e. Sinyal PAM ke 5 memiliki amplitudo sebesar 1,80 volt
f. Sinyal PAM ke 6 memiliki amplitudo sebesar 1,70 volt
g. Sinyal PAM ke 7 memiliki amplitudo sebesar 2,50 volt

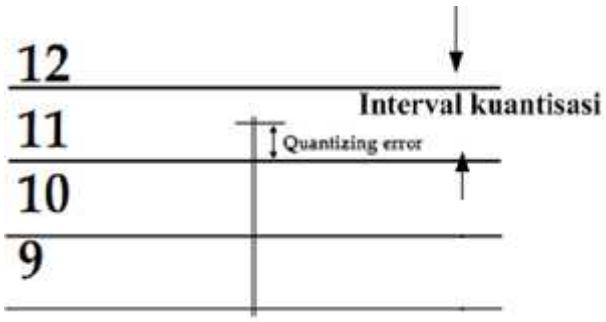
Sinyal-sinyal PAM tersebut oleh quantizer diberi level kuantisasi seperti ditunjukan pada gambar 1.10, misalnya :

a. Sinyal PAM ke 1 diberi level sebesar 4
b. Sinyal PAM ke 2 diberi level sebesar 5
c. Sinyal PAM ke 3 diberi level sebesar 4
d. Sinyal PAM ke 4 diberi level sebesar 3
e. Sinyal PAM ke 5 diberi level sebesar 2
f. Sinyal PAM ke 6 diberi level sebesar 2
g. Sinyal PAM ke 7 diberi level sebesar 3



Gambar 1.10 Sinyal PAM Terkuantisasi (N =5)

Kesalahan kuantisasi atau distorsi kuantisasi maksimum sebesar $\mathbf{D_q} = \frac{1}{2} \Delta \mathbf{V}$, dimana ΔV adalah Interval Kuantisasi.

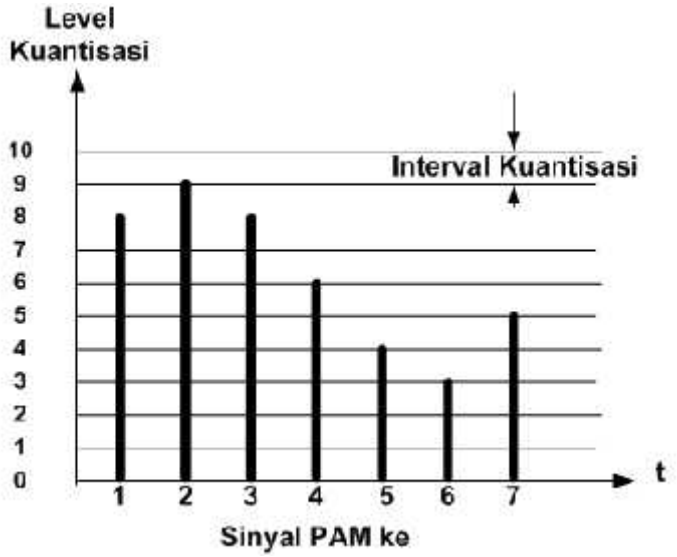


Gambar 1.11 Distorsi Kuantisasi Maksimum

Untuk memperkecil Distorsi Kuantisasi, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Memperbesar Level Kuantisasi N (mempersempit Interval Kuantisasi $\Delta \mathbf{V}$)
2) Kuantisasi non-linier (non-uniform).

Memperbesar level kuantisasi seperti ditunjukan pada gambar 1.10 berikut, pada gambar 1.10, besarnya level kuantisasi N = 5, sinyal PAM ke 5 memiliki amplitudo sebesar 1,80 volt diberi level sebesar 2, sinyal PAM ke 6 memiliki amplitudo sebesar 1,70 volt diberi level sebesar 2, dengan demikian kode sinyal PCM biner dari kedua sinyal PAM ini adalah sama padahal level sinyal berbeda. Akan tetapi perhatikan gambar 1.12 berikut, besarnya level kuantisasi N = 10, sinyal PAM ke 5 memiliki amplitudo sebesar 1,80 volt diberi level sebesar 4, sinyal PAM ke 6 memiliki amplitudo sebesar 1,70 volt diberi level sebesar 3, dengan demikian kode sinyal PCM biner dari kedua sinyal PAM ini menjadi berbeda.



Gambar 1.12 Sinyal PAM Terkuantisasi (N =10)

Proses Kuantisasi seperti yang telah dijelaskan disebut sebagai proses kuantisasi linier atau kuantisasi uniform, Perbandingan daya sinyal terhadap daya distorsi kuantisasi adalah

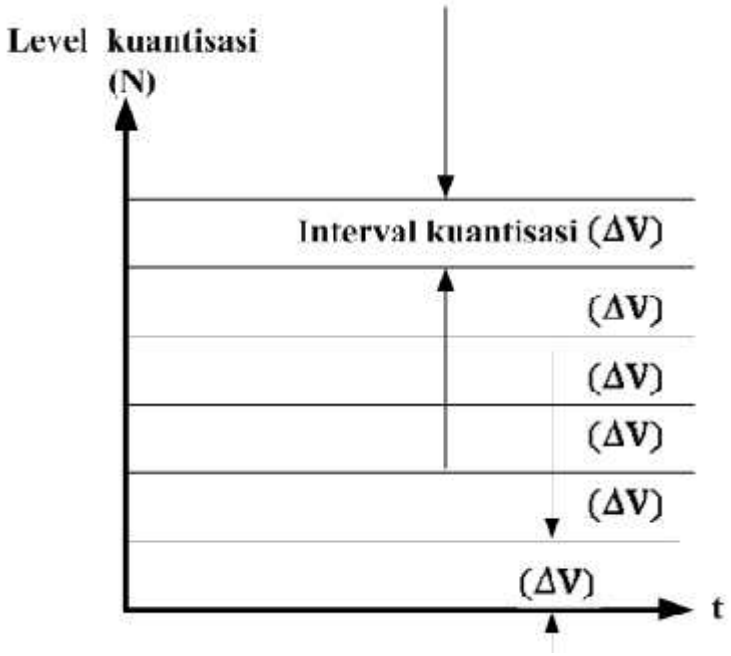
$$\frac{S}{Dq} = 1{,}76 + 6n \text{ [dB]}$$

Dimana S = Daya sinyal

D_q = Daya distorsi kuantisasi

n = Jumlah bit pada sinyal PCM dari pengkodean satu sinyal sample terkuantisasi.

Disebut sebagai kuantisasi linier karena setiap interval kuantisasi ΔV dari satu level kuantisasi ke level kuantisasi berikutnya memiliki harga sama besar (konstan) seperti ditunjukan pada ganbar 1.13 berikut.

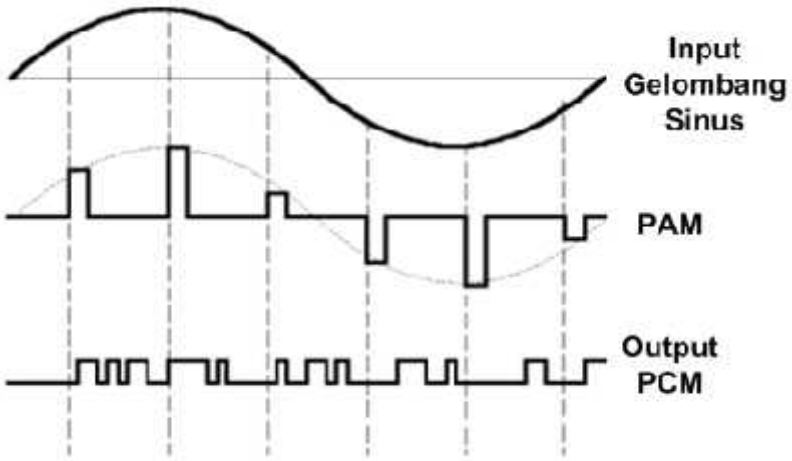


Gambar 1.13 Interval Kuantisasi Linier

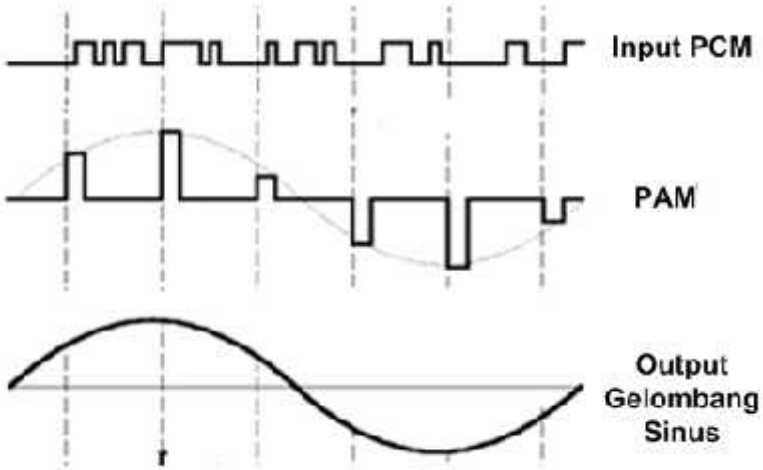
Dengan proses kuantisasi linier dapat diperoleh kualitas sistem yang baik, sebaik proses kuantisasi non-linier dibutuhkan level kuantisasi sebesar 2000 level atau setara dengan satu sinyal PAM terkuantisasi linier dikodekan menjadi 11 bit sinyal biner PCM, hal yang demikian merupakan pemborosan bandwidth, untuk menghindari pemborosan bandwidth ini, maka diperlukan proses kuantisasi non-linier (yang akan dibahas kemudian).

Proses pengkodean (*coding)* sinyal-sinyal PAM terkuantisasi menjadi sinyal digital PCM merupakan suatu proses konversi dari sinyal analog ke sinyal digital, mengingat bahwa sinyal PAM baik yang belum dikuantisasi maupun yang sudah terkuantisasi merupakan sinyal

analog. Gambar 1.14 memperlihatkan bentuk-bentuk sinyal analog input, sinyal PAM dan sinyal PCM digital pada proses coding di sisi pengirim. Sedangkan proses decoding yang terjadi pada sisi penerima merupakan proses kebalikan dari proses coding di pengirim, seperti ditunjukan pada gambar 1.15. yang merupakan suatu proses konversi sinyal digital menjadi sinyal analog.



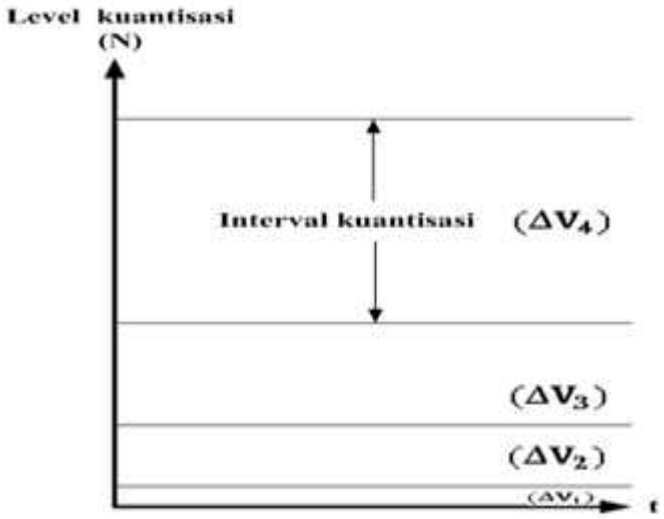
Gambar 1.14. Sinyal Pengkodean PCM



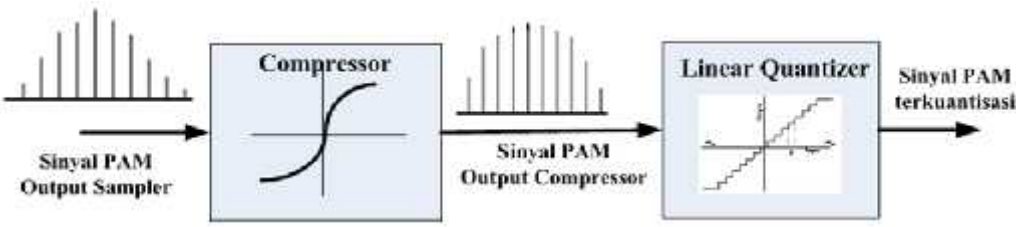
Gambar 1.14. Sinyal Pengkodean-kembali PCM

Kuantisasi Non-linier, Jarak antara interval kuantisasi tidak linier (tidak sama / logaritmis) seperti ditunjukan pada gambar 1.16. Cukup diperlukan 128 level kuantisasi atau identik dengan 1 word (1 Sample sinyal PAM) dikodekan menjadi 7 bit. Rekomendasi CCITT : Rec.G 711, kuantisasi non-linier dengan level 256 atau ekivalen dengan 1 word (1 Sample sinyal PAM) dikodekan menjadi 8 bit.

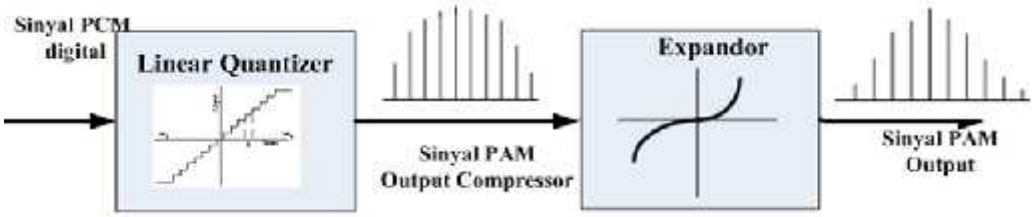
Pada kuantisasi non-linier terjadi proses *Companding* (kompresi dan ekspansi),pada proses kompresi, sinyal berlevel lebih rendah dikuatkan lebih tinggi dari pada sinyal berlevel tinggi, pada proses ekspansi : sinyal berlevel lebih rendah diredam lebih besar dari pada sinyal berlevel tinggi seperti ditunjukan pada gambar 1.17, proses kompresi terjadi di sisi pengirim, sedangkan proses ekspansi terjadi di sisi penerima.



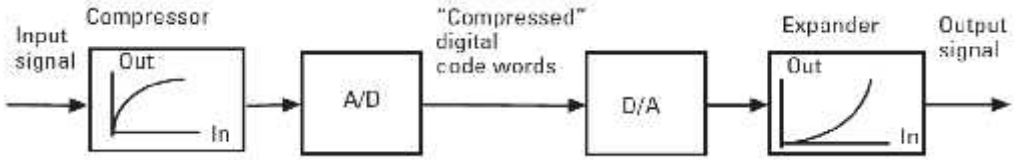
Gambar 1.16 Interval Kuantisasi Non-linier



(a) Proses Kompresi



(b) Proses Ekspansi



(c) Proses Kompanding

Gambar1.17 Diagram Blok Proses *Companding*

Ada 2 macam proses kompanding, yaitu :

1. A law (Eropa, Indonesia)
2. μ law (Amerika, Jepang)

Kurva karakteristik kompading ditunjukan pada gambar 1.18 berikut, sumbu y merupakan level sinyal input kompresor, sinyal input kompresor ini dibatasi maksimum ± 1 Volt, sedangkan sumbu X merupakan level sinyal output kompresor, level sinyal ini juga dibatasi sebesar ± 1 Volt. Sumbu positif diperuntukan bagi sinyal PAM positif sedangkan sumbu negatif diperuntukan bagi sinyal PAM negatif. Karakteristik kurva kompanding untuk A Law berdasar atas rumus :

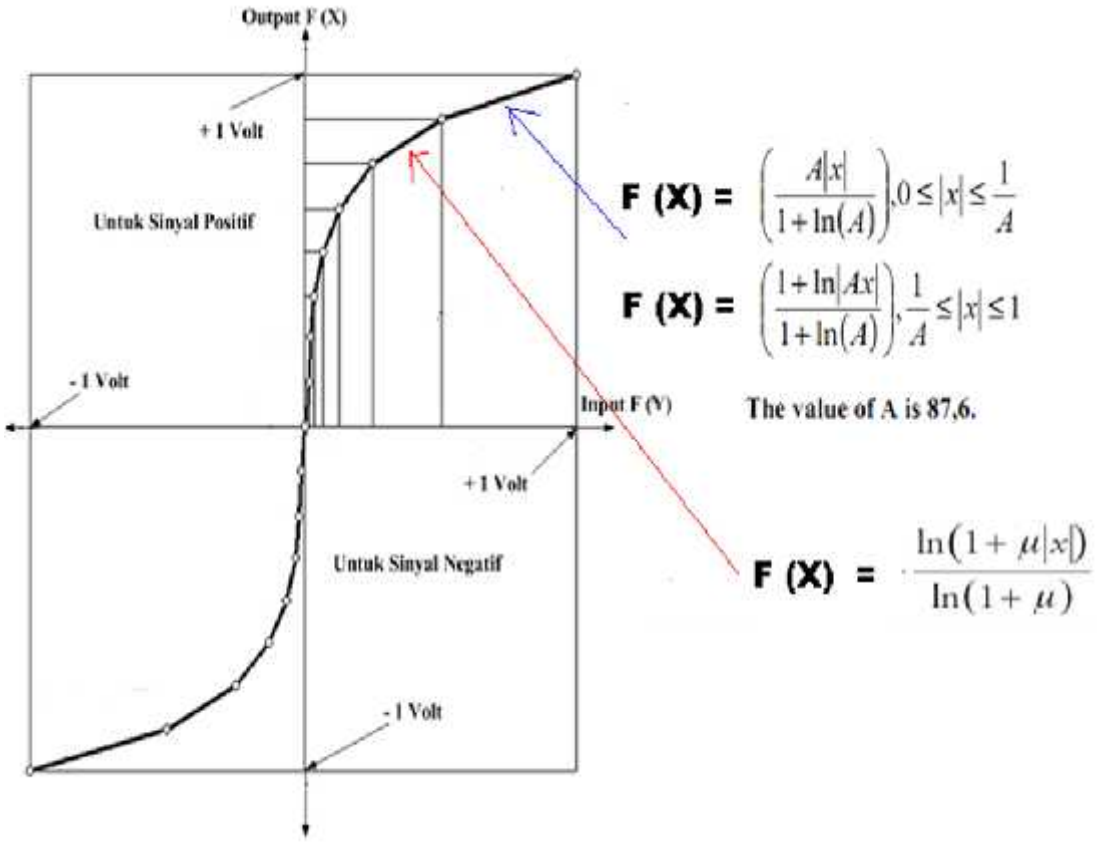
$$F(X) = \left(\frac{A|x|}{1+\ln(A)}\right), 0 \le |x| \le \frac{1}{A}$$

$$F(X) = \left(\frac{1+\ln|Ax|}{1+\ln(A)}\right), \frac{1}{A} \le |x| \le 1$$

The value of A is 87,6.

Sedangkan karakteristik kurva kompanding untuk untuk μ law berdasar atas rumus :

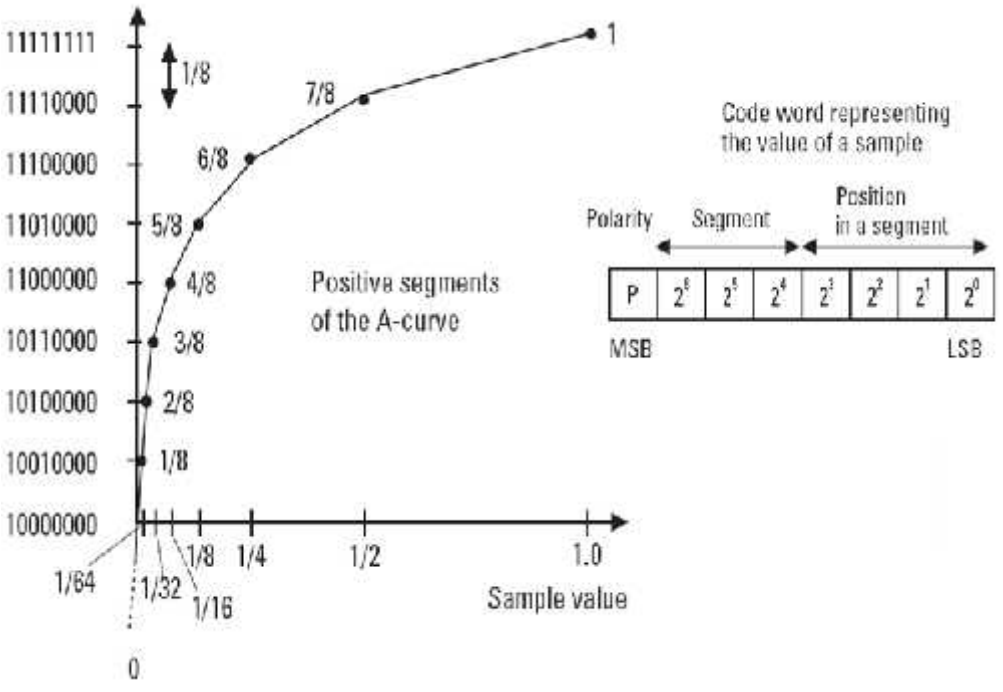
$$F(X) = \frac{\ln(1+\mu|x|)}{\ln(1+\mu)}$$



Gambar 1.18 Karakteristik Kurva Kompanding

Pengkodean sinyal PAM terkuantisasi non linier dengan A-Law maupun μ – Law seperti memiliki level kuantisasi sebesar 256 step dan setiap sample sinyal PAM terkuantisasi dikodekan menjadi 8 bit. Kurva A-Law dibagi menjadi 13 segmen dan kurva μ – law dibagi menjadi 15 segmen, gambar 1.19 karakteristik kompanding A-Law dapat dijelaskan sebagai berikut :

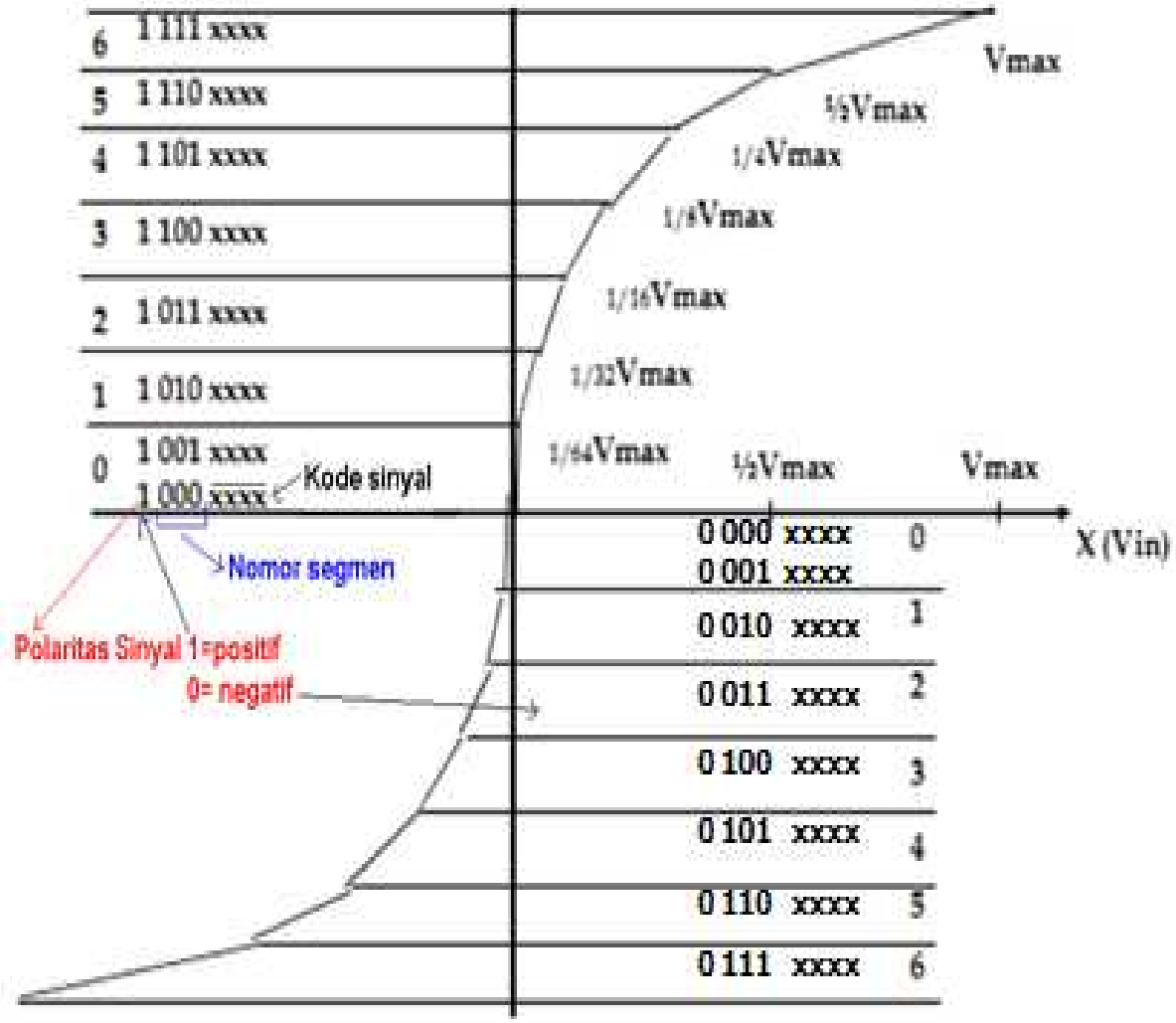
a) Sinyal input kompresor (PAM belum terkuantisasi) sebesar 1/64 Volt oleh kompresor dinaikan levelnya menjadi 2/8 Volt.
b) Sinyal input kompresor sebesar1/32 Volt oleh kompresor dinaikan levelnya menjadi 3/8 Volt.
c) Sinyal input kompresor sebesar1/16 Volt oleh kompresor dinaikan levelnya menjadi 4/8 Volt.
d) Sinyal input kompresor sebesar1/8 Volt oleh kompresor dinaikan levelnya menjadi 5/8 Volt.
e) Sinyal input kompresor sebesar1/4 Volt oleh kompresor dinaikan levelnya menjadi 6/8 Volt.
f) Sinyal input kompresor sebesar1/2 Volt oleh kompresor dinaikan levelnya menjadi 7/8 Volt.
g) Sinyal input kompresor sebesar1,0 Volt oleh kompresor dinaikan levelnya menjadi 1 Volt.



Gambar 1.19 Kompanding dan Pengkodean PCM A-Law

Pada gambar 1.20. Pengkodean PCM dapat dijelaskan sebagai berikut :

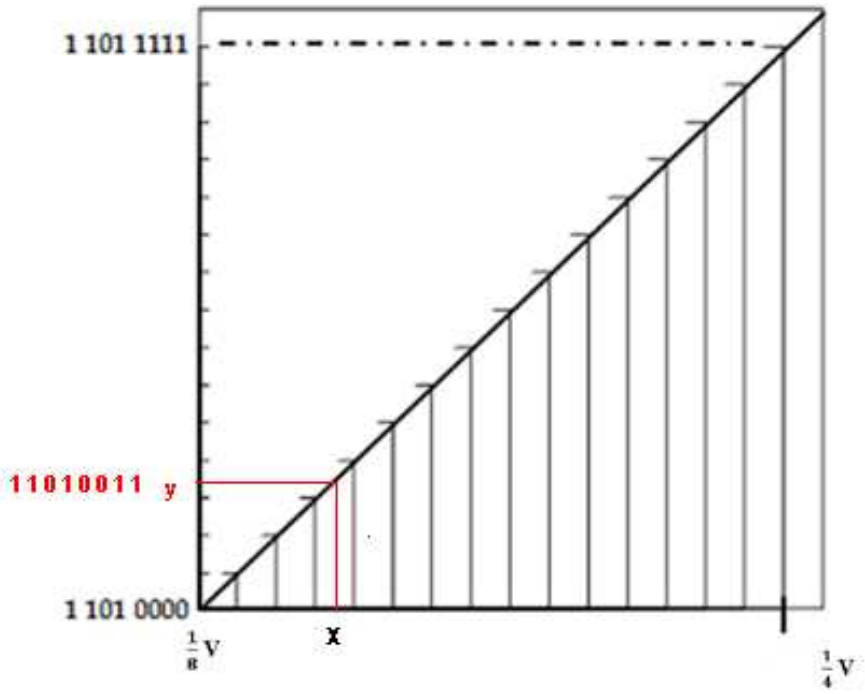
1) Bit pertama merupakan polaritas sinyal, berupa bit “1” untuk sinyal positif dan bit ”0” untuk sinyal negatif.
2) Bit kedua, ketiga dan ke empat menunjukan nomor segmen.
3) Bit ke lima higga bit ke delapan (empat bit terakhir) menunjukan posisi sinyal (kode sinyal) dalam segmen itu, yang berisi “0000” hingga “1111”



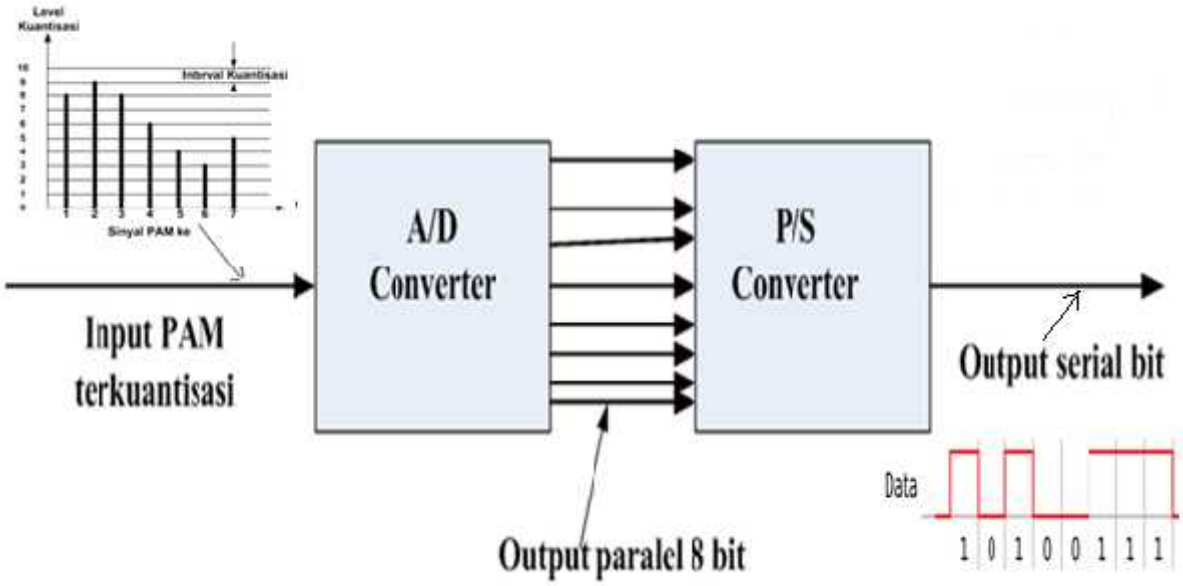
Gambar 1.20 Pengkodean PCM dengan Kompanding A-Law

Pada segmen 4 terlihat pada gambar 1.21, sinyal input 1/8 volt, dikompres menjadi 5/8 volt, dikodekan “1101000”, sinyal input (1/8 volt + X) dikompres menjadi Y dikodekan menjadi “11010011”, sinyal input 1/4 volt dikompres menjadi 6/8 volt dikodekan menjadi ‘11011111”. Dengan demikian sinyal input kompresor pada segmen 4 dengan batas 1/8 v hingga ¼ v dinaikan levelnya menjadi 5/8 v hingga 6/8 v dan dikodekan dari “11010000”

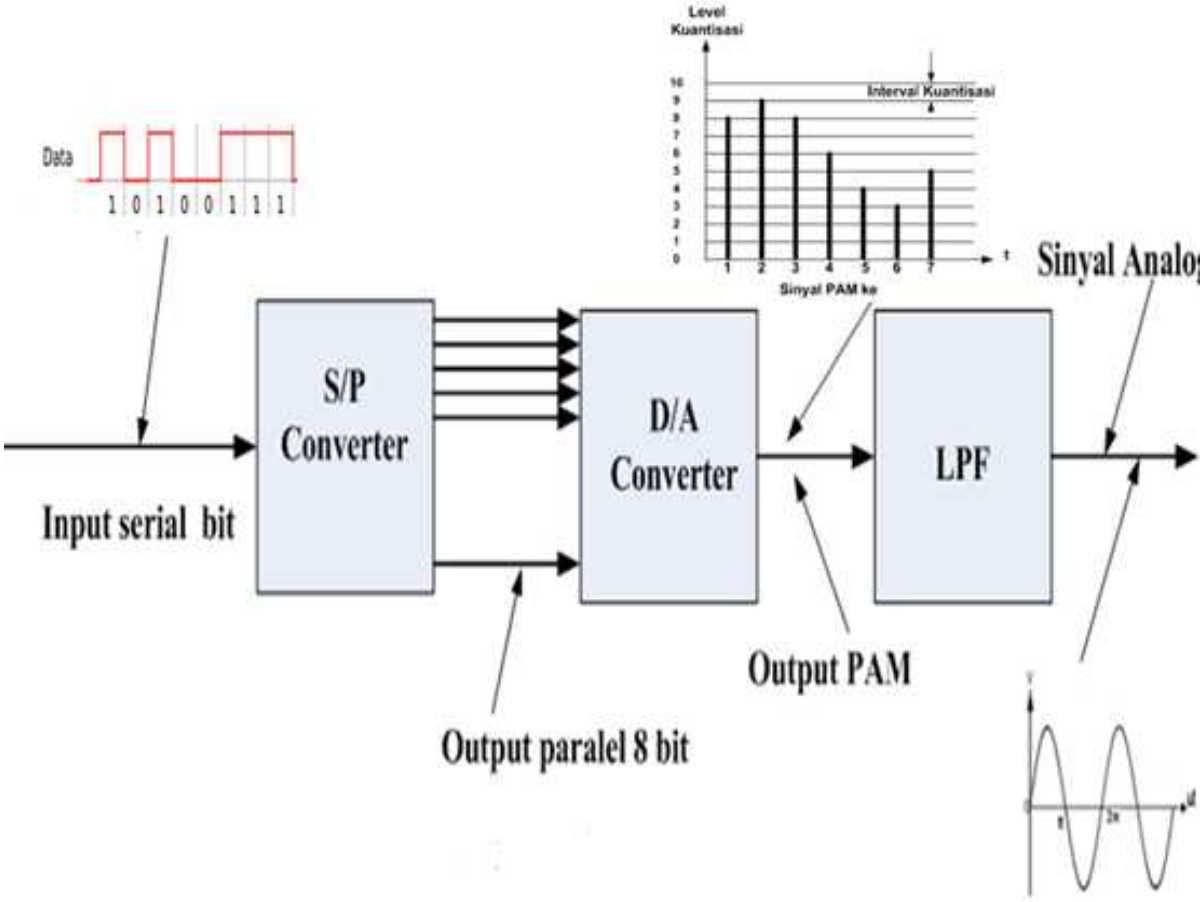
hingga “11011111”. Sedangkan gambar 1.22 dan gambar 1.23 masing-masing memperlihatkan proses *coding* dan *decoding* sistem PCM. Gambar 1.24 memperlihatkan diagram blok proses PCM 1 kanal.



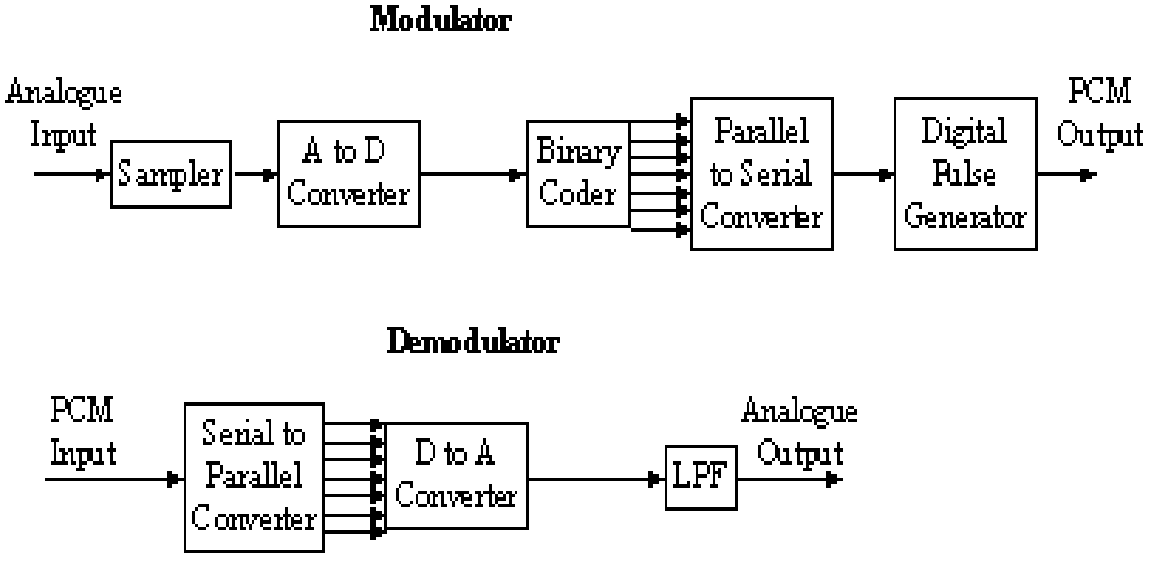
Gambar 1.21 Pengkodean Pada segmen 4



Gambar 1.22 Diagram Blok Coding PCM



Gambar 1.23 Diagram Blok Decoding PCM



Gambar 1.24 Diagram Blok Proses PCM 1 Kanal

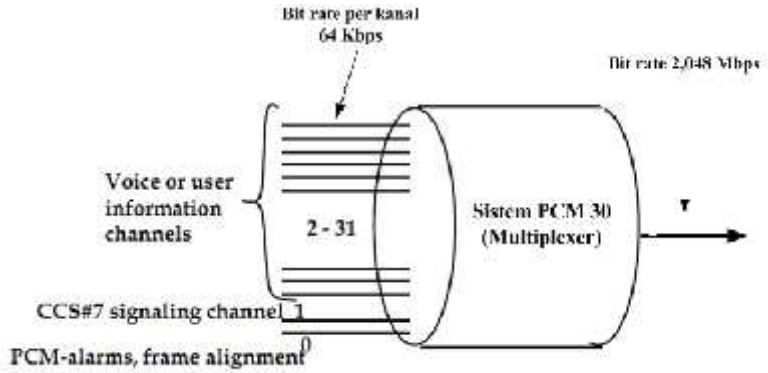
1.2.3 Susunan Frame PCM

Sebelum dikirimkan dari sisi pengirim ke sisis penerima, sinyal PCM perlu dimultiplek terlebih dahulu, yaitu sinyal-sinyal PCM dari beberapa kanal komunikasi digabung menjadi satu untuk dikirimkan dengan menggunakan satu media transmisi, istilah multiplek yang berarti mengirimkan informasi dari lebih satu kanal komunikasi melalui satu media transmisi (saluran transmisi) secara serempak. Dalam memultiplek kanal-kanal PCM, disusunlah suatu frame PCM, ada dua tipe susunan frame PCM yaitu :

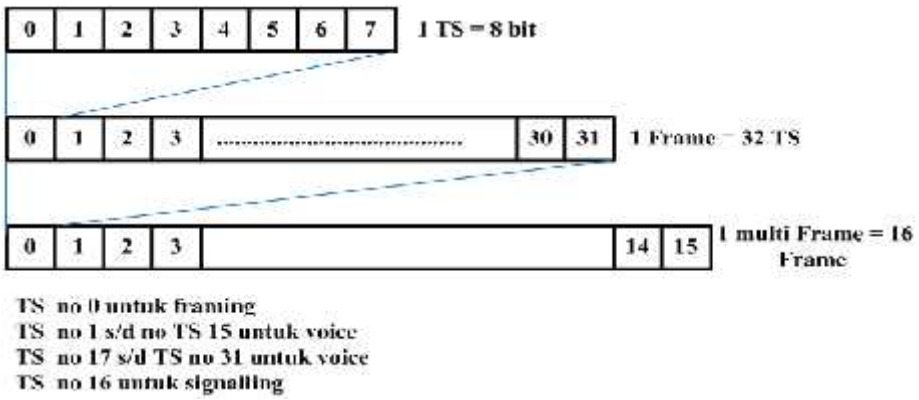
1) PCM 30 yang diterapkan di Eropa, Indonesia, dan
2) PCM 24 yang diterapkan di Amerika Serikat, Canada dan Jepang.

Susunan Frame PCM 30 :

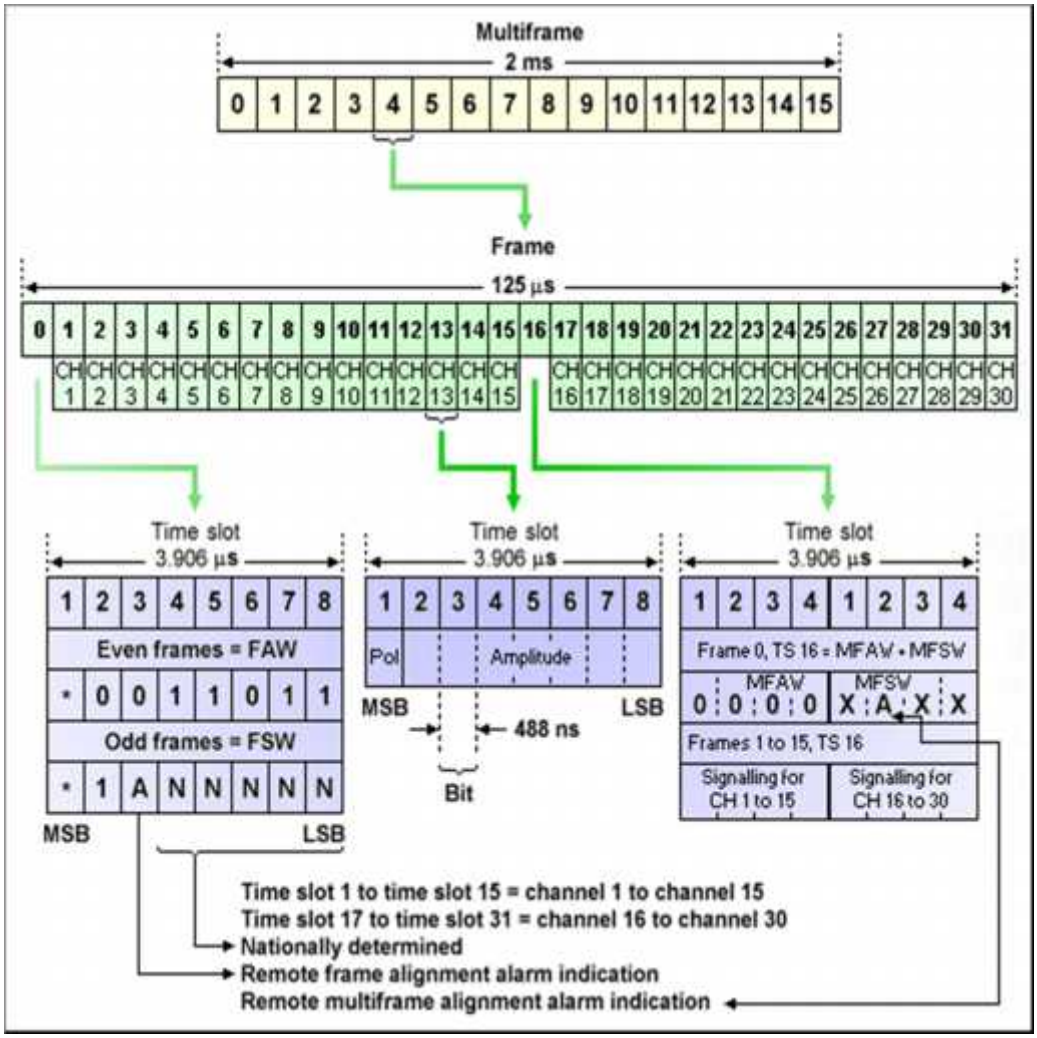
a) Jumlah kanal yang dimultiplek 30 kanal suara
b) Terdapat 32 Time Slot (TS) per frame (30 voice + 2 untuk framing dan signalling
c) Panjang word (1 TS) sebesar 8 bit (1 sinyal PAM terkuantisasi dikodekan 8 bit)
d) Frekuensi sampling fs = 8000 Hz
e) Bit rate (laju bit per detik) total = 2,048 Mbps
f) Kompanding yang digunakan : A-Law



Gambar 1.25 Sistem Multipleks PCM 30



Gambar 1.26 Susunan Frame PCM 30



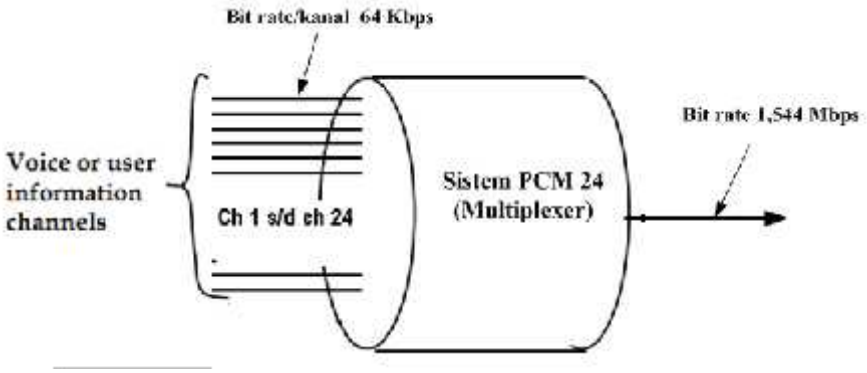
Gambar 1.27 Detail Susunan Frame PCM 30

Gambar 1.25 memeperlihatkan sistem pemultiplek PCM 30, sedangkan gambar 1.26 dan gambar 1.27 memperlihatkan gambar susunan frame PCM 30.

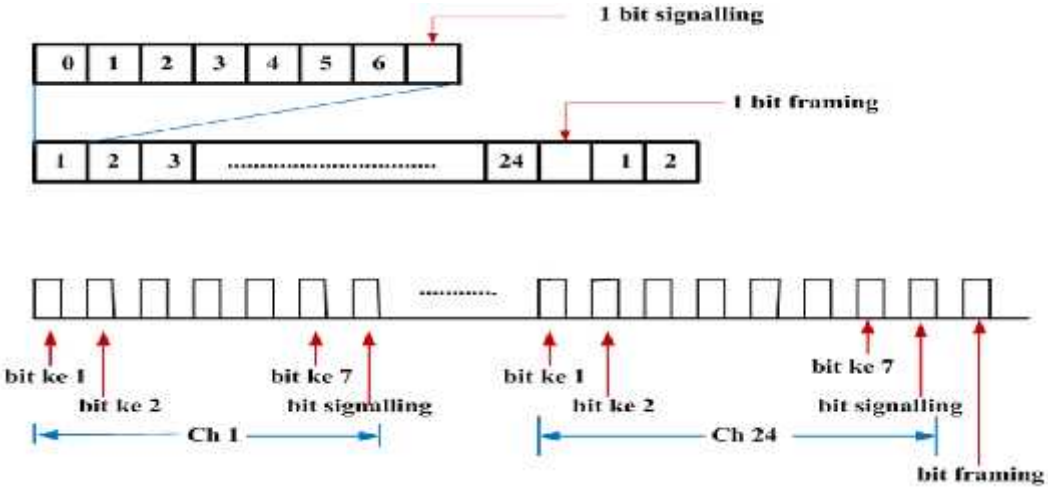
Susunan Frame PCM 24 :

a) Jumlah kanal yang dimultiplek 24 kanal suara
b) Terdapat 24 Time Slot (TS) per frame
c) Frekuensi sampling fs = 8000 Hz
d) Bit rate (laju bit per detik) total = 1,544 Mbps
e) Kompanding yang digunakan : μ -Law
f) Jumlah bit per frame 193 bit {(7 bit informasi + 1 bit signalling) x 24} + 1 bit framing.

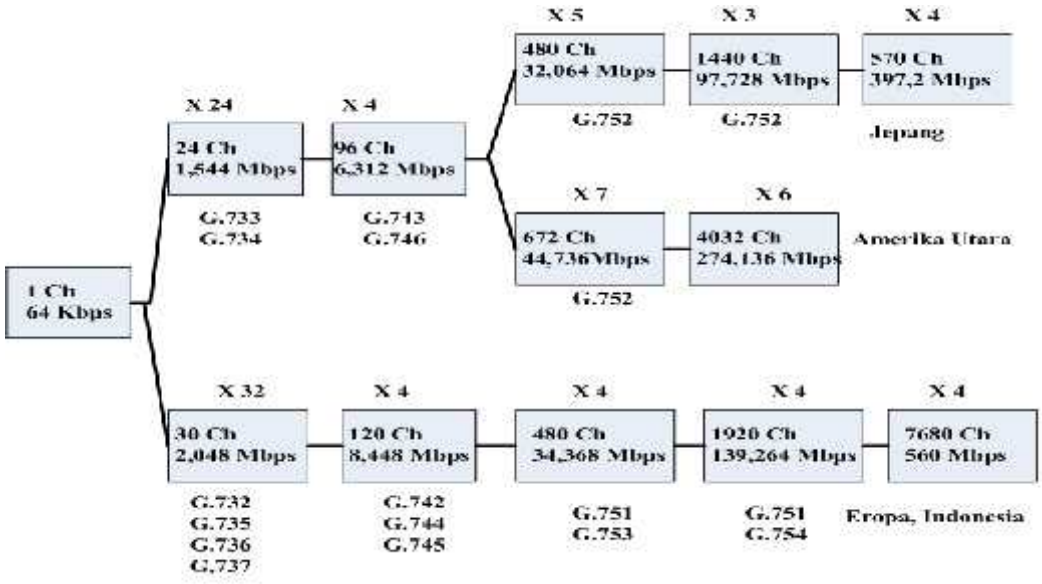
Gambar 1.27 memeperlihatkan sistem pemultiplek PCM 24, sedangkan gambar 1.28 dan gambar 1.29 memperlihatkan gambar susunan frame PCM 24



Gambar 1.28 Sistem Multipleks PCM 24



Gambar 1.29 Susunan Frame PCM 24

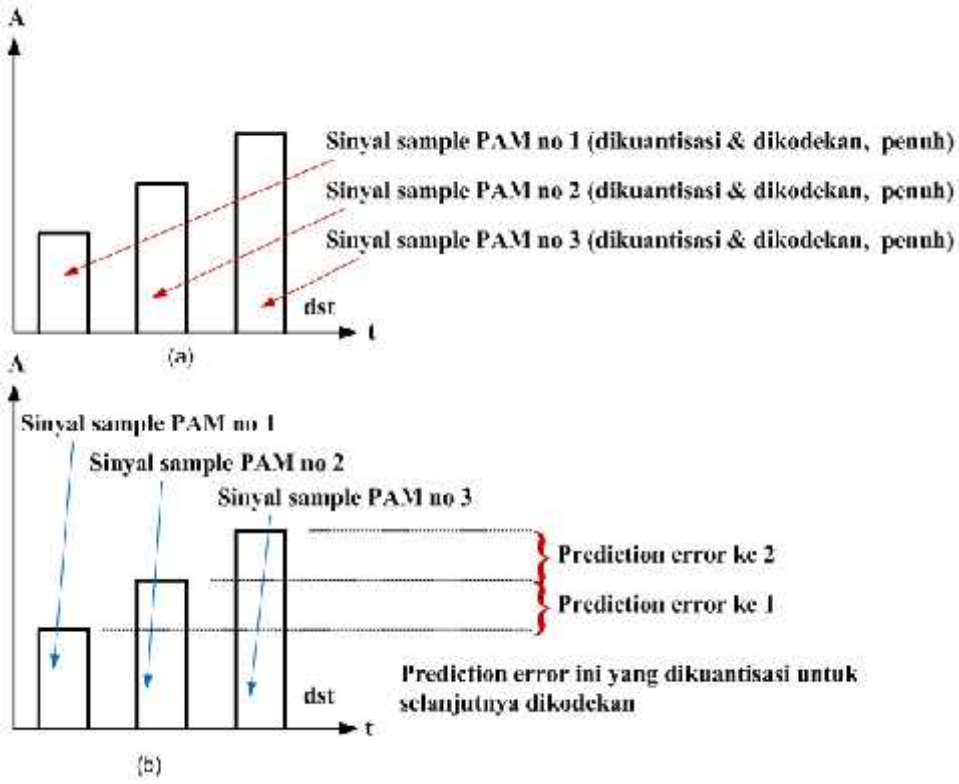


Gambar 1.30 Hierarhi Pemultiplek Sistem PCM 30 dan PCM 24.

1.3 DPCM (Differential Pulse Code Modulation)

Pada sistem PCM, sinyal audio maupun sinyal video yang dicuplik (sampling) biasanya diperoleh sinyal-sinyal sample (PAM) terdekat memiliki level yang tidak terlalu jauh (sinyal sample yang berdekatan memiliki level yang hampir sama). Jika dilakukan dengan pengkodean seperti pada sistem PCM maka akan terjadi banyak redudansi dan pemborosan daya maupun pemborosan bandwidth. Untuk mengurangi adanya redudansi dan pemborosan tersebut, digunakan teknik DPCM (Differential Pulse Code Modulation) sebagai penganti proses kuantisasi dan *coding* sinyal-sinyal sample pada sistem PCM.

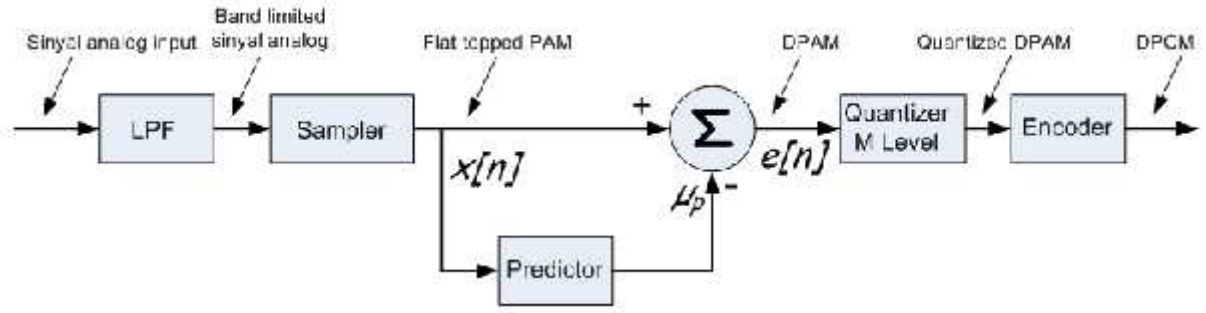
Pada sistem DPCM, Perbedaan dua amplitudo sinyal sample PAM yang berdekatan, yaitu sinyal sample sebelumnya dengan sinyal sample berikutnya (yang disebut " *prediction error"*), dikuantisasi, dikodekan menjadi sinyal digital dan selanjutnya ditransmisikan. Jadi DPCM, merupakan suatu prosedur mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, dengan mana sinyal analog dicuplik (di-sample) dan kemudian perbedaan antara harga sample aktual dengan harga yang diprediksi (harga prediksi berdasarkan atas sample-sample sebelumnya) dikuantisasi dan kemudian dikodekan menjadi sinyal digital.



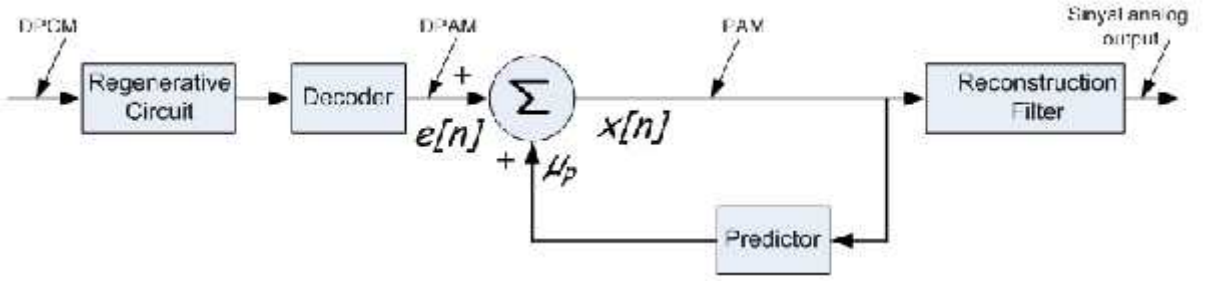
Gambar 1.31 Sinyal-sinyal Sample (a) dikodekan PCM (b) dikodekan DPCM

Pada DPCM, *code words* merupakan harga selisih antar sample, sedangkan pada PCM, *code words* merupakan harga satu sample. Gambar 1.31 memperlihatkan sinyal-sinyal sample

untuk dikodekan secara PCM dan DPCM. Gambar 1.32 memperlihatkan suatu contoh diagram blok sistem pengirim dan penerima DPCM.



(a)



(b)

Gambar 1.32 Diagram Blok Pengirim dan Penerima DPCM.

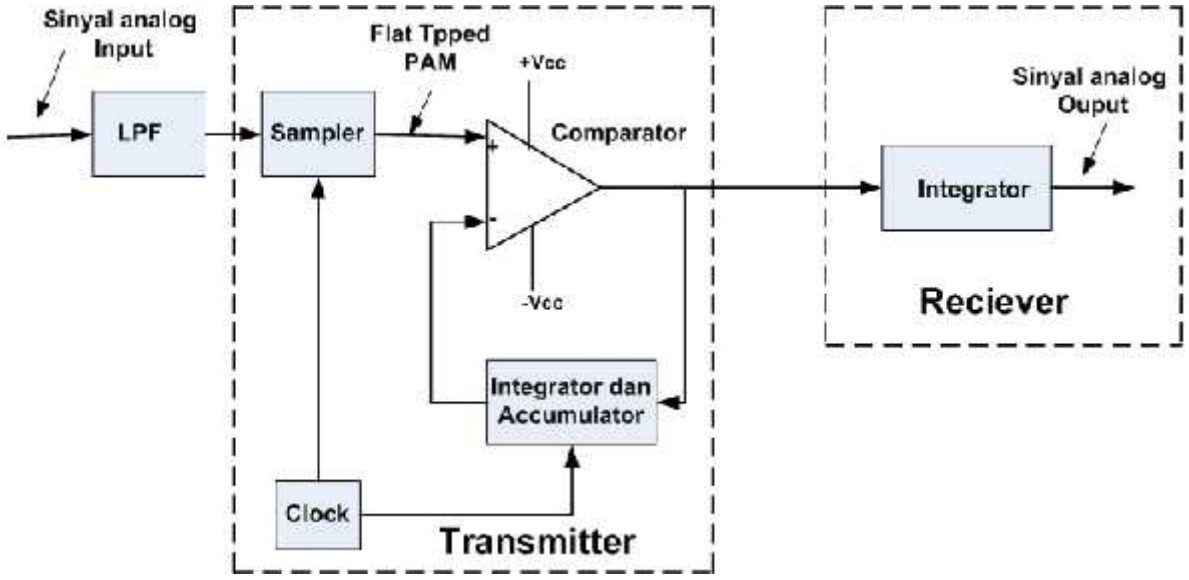
Dari gambar 1.32, *x[n]* adalah sampel saat ini dari sinyal original, μ_p adalah prediksi utk *x[n]* dikalkulasi dari sampel sebelumnya, *e[n]* adalah *prediction error*, yang secara signifikan mengurangi *statistical dependencies* antar sampel berdekatan. Penerima dapat merekonstruksi *x[n]* tanpa loss.

1.4 Modulasi Delta

Modulasi delta (Delta Modulation) merupakan suatu versi penyederhanaan dari DPCM, merupakan suatu kasus khusus dari DPCM. Pada modulasi delta terdapat dua (2) level kuantisasi, artinya satu sinyal sample dikodekan hanya menjadi 1 bit saja yang berharga $\pm\Delta$. Modulasi delta merupakan satu (1) kode elemen yang tentu saja proses-proses perbandingan sinyal seperti pada proses DPCM tetap ada.

Bit “1” dikirim dari pengirim ke penerima jika sinyal sample yang datang memiliki amplitudo lebih besar jika dibandingkan dengan amplitudo sinyal sample sebelumnya, sebaliknya, bit “0” dikirim jika sinyal sample yang datang memiliki amplitudo lebih kecil jika dibandingkan dengan amplitudo sinyal sample sebelumnya. Dua (2) level kuantisasi

(N=2), dalam hal seperti gambar 1.31 maka sinyal-sinyal DPAM terkuantisasi merupakan sinyal biner sehingga encoder, A/D converter dan D/A converter tidak diperlukan lagi. Gambar 1.33 berikut memperlihatkan diagram blok pengirim dan penerima sistem modulasi delta



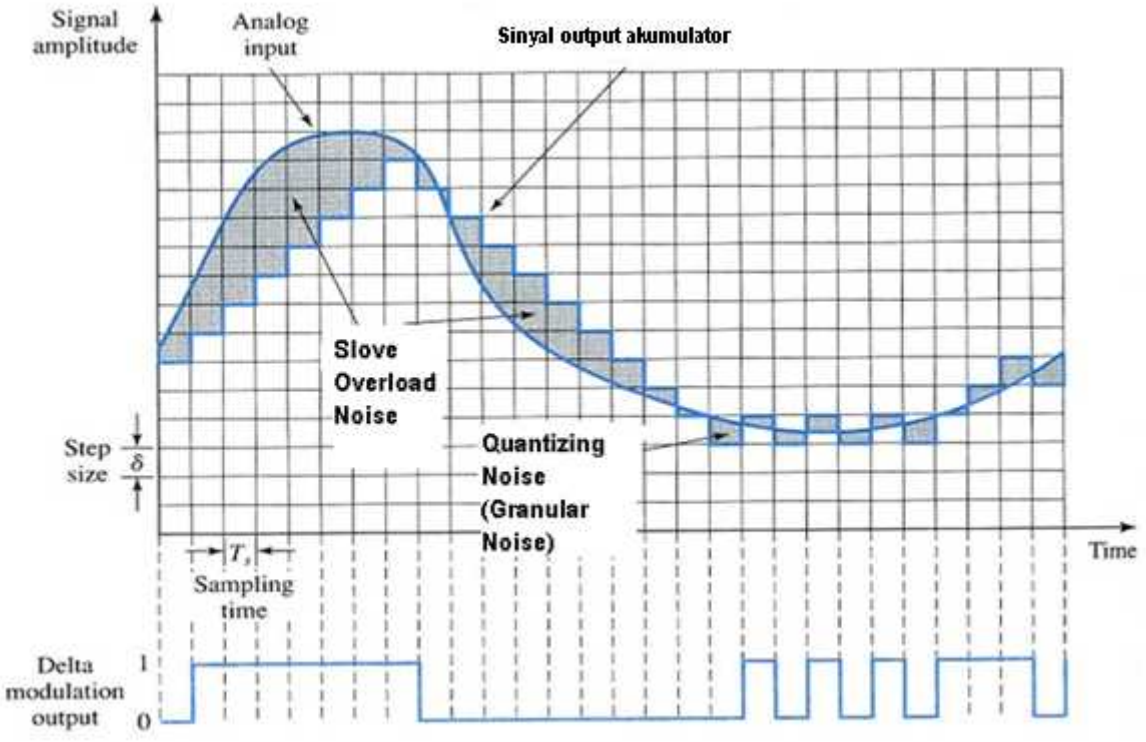
Gambar 1.33 Pengirim dan Penerima Modulasi Delta

Dari gambar 1.33 terlihat, apabila tegangan sinyal sample output dari rangkaian sampler (tegangan kaki positif komparator) lebih besar jika dibandingkan dengan tegangan output rangkaian integrator pengirim (tegangan kaki negatif komparator) maka sinyal output komparator berharga +VCC (Δ), Sebaliknya apabila tegangan sinyal sample output dari rangkaian sampler (tegangan kaki positif komparator) lebih kecil jika dibandingkan dengan tegangan output rangkaian integrator pengirim (tegangan kaki negatif komparator) maka sinyal output komparator berharga -VCC (Δ), dengan demikian sinyal output komparator yang merupakan sinyal termodulasi delta merupakan sinyal bipolar dengan polaritas $\pm$ VCC atau ($\pm\Delta$). Jadi prinsip modulasi delta adalah :

1) Mengirimkan informasi hanya menunjukan apakah sinyal analog yang dikodekan beranjak naik atau beranjak turun.
2) Output enkoder (komparator) “high” atau “low” yang menunjukan apakah sinyal informasi analog beranjak naik atau beranjak turun
3) Output modulasi delta “0” jika bentuk gelombang menurun
4) Output modulasi delta “1” menunjukan bentuk gelombang input menaik

5) Setiap bit menandakan arah perubahan sinyal analog input, bukan berapa besar perubahanya.

Gambar 1.34 berikut memperlihatkan bentuk-bentuk sinyal pada proses pembentukan sinyal termodulasi delta.



Gambar 1.34 Bentuk Sinyal pada Proses Modulasi Delta

Pada modulasi delta, terjadi dua jenis *noise* yang disebabkan oleh adanya proses pengkodean dari sinyal input analog menjadi sinyal output digital, dua jenis *noise* ini adalah :

1) *Slope Overload Noise*, dan
2) *Granular Noise*.

*Slope overload noise***,** disebabkan oleh karena bentuk gelombang analog input nenanjak atau menurun terlalu cepat, codec tidak mampu mengikuti perubahan ini, sinyal yang menanjak/menurun terlalu cepat dengan sinyal yang menanjak/menurun lebih lambat dikodekan sama. *Granular noise***,** bentuk gelombang sinyal input analog yang konstan (tidak berubah dikodekan menjadi "**01010101..**."